THÈME 4 Calculs d'aires

Manuel p. 263-267

I. Introduction

Dans ce thème, nous allons aborder différents problèmes de calculs d'aires.
Nous verrons différentes approches : des méthodes historiques d'approximation d'aires, la méthode des rectangles et une méthode probabiliste.

Nous traiterons cinq problèmes :

- la quadrature de la parabole par la méthode d'Archimède,
- la quadrature de l'hyperbole,
- l'approximation de l'aire sous la courbe de la fonction exponentielle,
- l'estimation de l'aire sous la courbe par la méthode de Monte-Carlo,
- l'approximation de π par les aires.

Pour aborder ces cinq problèmes, nous utiliserons des notions de suites, d'intégrales et de primitives, de trigonométrie, de probabilités et d'algorithmes.

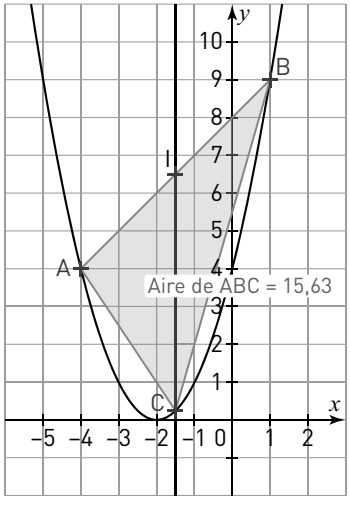
II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

1. TP Quadrature de la parabole par la méthode d'Archimède

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Comprendre l'algorithme qui approche l'aire du secteur parabolique à l'aide de triangles. Démontrer la formule à l'aide des suites géométriques.

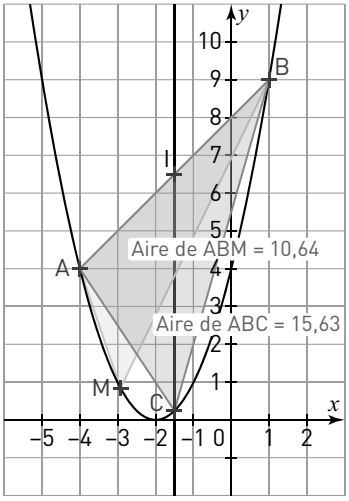
A ▶ Construction du triangle de base [AB] d'aire maximale

1. et **2.**



On a $a_0 \approx 15{,}63$

3.



En faisant varier le point M, on vérifie bien que ABC est le triangle de base [AB] d'aire maximale.

B ▶ Démonstration de l'égalité $\mathcal{A} = \frac{4}{3}\mathcal{A}_{(ABC)}$

1. a) On a $\mathcal{A}_{(ACD)} = \mathcal{A}_{(CBE)} \approx 1{,}95$

b) $a_1 = \mathcal{A}_{(ACD)} + \mathcal{A}_{(CBE)} \approx 3{,}9$ et on a $a_0 \approx 15{,}63$

En utilisant GeoGebra, on a :

$$\frac{\mathcal{A}_{(ACD)} + \mathcal{A}_{(CBE)}}{\mathcal{A}_{(ABC)}} = 0{,}25 \text{ donc } \frac{a_1}{a_0} = 0{,}25$$

Donc on a bien $a_1 = \frac{1}{4}a_0$

c) Chaque triangle a pour aire 0,24.

Donc $a_2 \approx 4 \times 0{,}24 \approx 0{,}96$.

En utilisant GeoGebra, on a :

$\dfrac{t2 + t3}{t4 + t5 + t6 + t7} = 4$ donc $\dfrac{a_1}{a_2} = 4$

d) La suite (a_n) semble être une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{4}$.

e) $a_0 + a_1 + \ldots + a_n$ représente la somme des aires des triangles construits entre l'étape 0 et l'étape n.

2. a) (a_n) est une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{4}$.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = a_0 \times \left(\dfrac{1}{4}\right)^n$

b) Notons $S_n = a_0 + a_1 + \ldots + a_n$

$S_n = a_0 + a_0q + a_0q^2 + \ldots + a_0q^n$

$= a_0 \times (1 + q + q^2 + \ldots + q^n)$

$= a_0 \times \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = a_0 \times \dfrac{1 - \left(\dfrac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \left(\dfrac{1}{4}\right)}$

$= \dfrac{4}{3}a_0 \times \left(1 - \left(\dfrac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$

c) $0 < \dfrac{1}{4} < 1$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{4}\right)^{n+1} = 0$ et $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \dfrac{4}{3}a_0$

Or $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \mathscr{A}$ donc $\mathscr{A} = \dfrac{4}{3}a_0$

2. TP Quadrature de l'hyperbole par la méthode d'Archimède

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Étudier des algorithmes permettant de calculer l'intégrale de la fonction inverse.

A ▶ Méthode de Grégoire de Saint-Vincent

1. $l(t) = \displaystyle\int_1^t f(x)\mathrm{d}x = \int_1^t \frac{1}{x}\mathrm{d}x$

Donc $l(t) = \Big[\ln(x)\Big]_1^t = \ln(t) - \ln(1) = \ln(t)$

2. a) Pour tout $n \geqslant 1$, on a $t_n = t_0 \times 2^n = 1 \times 2^n = 2^n$

b) $l(t_{n+1}) = \ln(t_{n+1}) = \ln(t_n \times 2)$

$= \ln(t_n) + \ln(2) = l(t_n) + \ln(2)$

La suite $l(t_n)$ est une suite arithmétique de raison $\ln(2)$.

c) La suite (t_n) est une suite géométrique alors que la suite $l(t_n)$ est une suite arithmétique.

Donc l'aire sous la courbe de la fonction f entre 1 et t_n, est une suite arithmétique.

Donc si les abscisses croissent en progression géométrique, alors les aires des surfaces sous la courbe croissent en progression arithmétique.

B ▶ Calcul d'une valeur approchée de ln 2 par la méthode de Brounker

1. a) Il faudrait construire 4 nouveaux rectangles.

b) $\mathscr{A}_{(ABCD)} = 1 \times 0{,}5 = \dfrac{1}{2}$

$\mathscr{A}_{(DEFG)} = 0{,}5 \times \left(\dfrac{1}{1{,}5} - \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{12}$

$\mathscr{A}_{(GIJL)} = \dfrac{1}{4} \times \left(\dfrac{1}{1{,}25} - \dfrac{1}{1{,}5}\right) = \dfrac{1}{30}$

$\mathscr{A}_{(EMNO)} = \dfrac{1}{4} \times \left(\dfrac{1}{1{,}75} - \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{56}$

c) $\mathscr{A}_{(ABCD)} = \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2i \times (2i - 1)}$ avec $i = 1$

$\mathscr{A}_{(DEFG)} = \dfrac{1}{12} = \dfrac{1}{2i \times (2i - 1)}$ avec $i = 2$

$\mathscr{A}_{(GIJL)} = \dfrac{1}{30} = \dfrac{1}{2i \times (2i - 1)}$ avec $i = 3$

$\mathscr{A}_{(EMNO)} = \dfrac{1}{56} = \dfrac{1}{2i \times (2i - 1)}$ avec $i = 4$

d) $\ln(2) \approx \mathscr{A}_{(ABCD)} + \mathscr{A}_{(DEFG)} + \mathscr{A}_{(GIJL)} + \mathscr{A}_{(EMNO)}$

Donc $\ln(2) \approx 0{,}634\,5$.

Remarque : il faudrait construire et calculer l'aire de davantage de rectangles pour avoir une estimation plus précise.

2. a)

```
def f(n):
    s=0
    for i in range(1,n+1):
        s=s+1/(2*i*(2*i-1))
    print(s)
```

b) $f(100) \approx 0{,}690\,7$

On obtient une estimation plus précise de $\ln(2)$.

3. TP Approximation de l'aire sous la courbe de la fonction exponentielle

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Approcher l'aire sous la courbe de la fonction exponentielle.

1. a) Chaque rectangle a pour largeur $\frac{1}{10}$.

b) Le premier rectangle a pour longueur $f(0) = e^0 = 1$.

Le deuxième rectangle a pour longueur $f(0,1) = e^{0,1}$.

c) $U_{10} = \frac{1}{10}f(0) + \frac{1}{10}f(0,1) + \frac{1}{10}f(0,2) + ... + \frac{1}{10}f(0,8) + \frac{1}{10}f(0,9)$

Donc $U_{10} \approx 1,63$.

2. a) $U_n = \frac{1}{n}f(0) + \frac{1}{n}f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n}f\left(\frac{2}{n}\right) + ... + \frac{1}{n}f\left(\frac{(n-1)}{n}\right)$

$U_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \times f\left(\frac{k}{n}\right)$

b) (u_m) est une suite géométrique de raison $q = e^{\frac{1}{n}}$ et de premier terme 1.

c) $u_0 + u_1 + ... + u_9 = u_0 \times \frac{1-q^{10}}{1-q} = \frac{\left(1-\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^{10}\right)}{1-e^{\frac{1}{n}}}$

$U_{10} = \frac{1}{10} \times (e^0 + e^{0,1} + e^{0,2} + ... + e^{0,9})$

Donc en prenant $n = 10$, on a :

$U_{10} = \frac{1}{10} \times (u_0 + u_1 + ... + u_9) = \frac{1}{10} \times \frac{1-e}{1-e^{\frac{1}{10}}}$

d) $U_n = \frac{1}{n} \times \left(e^0 + e^{\frac{1}{n}} + e^{\frac{2}{n}} + ... + e^{\frac{n-1}{n}}\right)$

Donc $U_n = \frac{1}{n} \times (u_0 + u_1 + ... + u_{n-1})$

$= \frac{1}{n} \times u_0 \times \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1}{n} \times 1 \times \frac{1-\left(e^{\frac{1}{n}}\right)^n}{1-e^{\frac{1}{n}}}$

$= \frac{1}{n} \times \frac{1-e}{1-e^{\frac{1}{n}}}$

3. a) $V_{10} = \frac{1}{10}f(0,1) + \frac{1}{10}f(0,2) + \frac{1}{10}f(0,3) + ... + \frac{1}{10}f(0,9) + \frac{1}{10}f(1)$

Donc $V_{10} = U_{10} - \frac{1}{10}f(0) + \frac{1}{10}f(1) \approx 1,81$.

b) La suite (U_n) est strictement croissante.

La suite (V_n) est strictement décroissante.

Remarque : on peut démontrer que la suite (U_n) est strictement croissante en étudiant les variations de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x} \times \frac{1-e}{1-e^{\frac{1}{x}}}$

c) $V_n = U_n - \frac{1}{n}f(0) + \frac{1}{n}f(1)$

Donc $V_n - U_n = -\frac{1}{n}e^0 + \frac{1}{n}e^1 = \frac{1}{n}(e-1)$

$\lim\limits_{n \to +\infty} V_n - U_n = 0$

4. a) $\mathcal{A} = \int_0^1 e^x dx = \left[e^x\right]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$

$E_{10} = \mathcal{A} - U_{10} \approx 0,084$

$F_{10} = V_{10} - \mathcal{A} \approx 0,087$

b) $E_n = \mathcal{A} - U_n$

En utilisant la calculatrice, et en tabulant la suite (E_n), on en déduit qu'il faut choisir $n = 86$.

c) $F_n = V_n - \mathcal{A}$

En utilisant la calculatrice, et en tabulant la suite (F_n), on en déduit qu'il faut choisir $n = 87$.

Remarque : on a $E_n < V_n - U_n$ et $F_n < V_n - U_n$

On peut donc également déterminer un rang n en résolvant $\frac{1}{n}(e-1) < 0,01$.

La valeur obtenue n'est pas optimale, mais peut se déterminer en résolvant une inéquation simple.

d) $W_n = \frac{U_n + V_n}{2} = \frac{U_n + U_n + \frac{1}{n}(e-1)}{2}$

$= U_n + \frac{1}{2n}(e-1)$

Pour que l'erreur de mesure soit inférieure à 10^{-2}, il faut choisir $n = 4$.

4. TP Estimation de l'aire sous la courbe par la méthode de Monte-Carlo

- **Durée estimée :** 45 min
- **Objectif :** Estimer l'aire sous la courbe de la fonction f définie par $f(x) = e^{-x^2}$ sur l'intervalle [0 ; 1].

A ▶ Interprétation de la situation

1. a) $0 \leqslant x \leqslant 1$ et $0 \leqslant y \leqslant 1$

b) $0 \leqslant x \leqslant 1$ et $0 \leqslant y \leqslant f(x)$

2. a) Les issues sont les points de coordonnées $(x ; y)$ du repère avec $0 \leqslant x \leqslant 1$ et $0 \leqslant y \leqslant 1$.

b) En admettant l'hypothèse d'équiprobabilité des différents points du carré, la probabilité d'être dans un ensemble est proportionnelle à son aire.

Donc ici $p = \dfrac{\text{Aire}(\mathscr{D})}{\text{Aire}(\mathscr{C})}$

c) $\text{Aire}(\mathscr{C}) = 1 \times 1 = 1$ donc $p = \text{Aire}(\mathscr{D}) = \displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}dx$

3. a) $f = \dfrac{N}{n}$

b) Plus n est grand, plus f se rapproche de p. Lorsque n tend vers $+\infty$, f tend vers p.

B ▶ Simulation

a) Les deux lignes à compléter sont :

```
Pour i allant de 1 à n
Si y=exp(-x²)
```

b) Cet algorithme affiche en sortie la fréquence f de l'événement : « M appartient au domaine $\mathscr{D}$ », pour une répétition de n expériences aléatoires.

2. a)

```
from math import *
from random import *
n=int(input("n="))
S=0
for i in range(n):
    x=random()
    y=random()
    if y<=exp(-x**2):
        S=S+1
resultat=S/n
print(resultat)
```

b) Pour n = 1 000, on obtient par exemple 0,732.

$\displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}dx \approx 0{,}732$

c) Après plusieurs essais, on obtient des valeurs différentes. Cela est normal, c'est la fluctuation d'échantillonnage.
En effet, on étudie une fréquence sur une répétition de 1 000 expériences.
La fréquence va donc fluctuer d'une série de 1 000 expériences à une autre.
Pour avoir moins de fluctuation, il faut augmenter le nombre d'expériences.

d) On peut choisir n = 1 000 000.

5. Approximation de π par les aires

- **Durée estimée :** 40 min
- **Objectif :** Effectuer une approximation de l'aire du cercle par des polygones inscrits et exinscrits.

A ▶ Entre deux carrés

1. OAB est rectangle en O.

D'après le théorème de Pythagore :

$AB^2 = OA^2 + OB^2$

Donc $AB = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

2. $\mathscr{A}_{(ABCD)} = AB^2 = 2$

$\mathscr{A}_{(EFGH)} = EF^2 = 2^2 = 4$

Or $A_C = \pi \times 1^2 = \pi$ donc $2 < \pi < 4$

B ▶ Entre deux hexagones réguliers

1. Le triangle OAB est équilatéral.

La hauteur (OH) est également la bissectrice de $\widehat{AOB}$.

Donc $\widehat{AOB} = \dfrac{\pi}{3}$ rad et $\widehat{AOH} = \dfrac{\pi}{6}$ rad.

Dans le triangle AOH rectangle en H, on a :

$\cos(\widehat{AOH}) = \dfrac{OH}{OA} = \dfrac{OH}{1}$ donc $OH = \cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$

Et $\sin(\widehat{AOH}) = \dfrac{AH}{OA} = \dfrac{AH}{1}$ donc $AH = \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$.

Donc $\mathscr{A}_{(OAB)} = \dfrac{1}{2} \times AB \times OH$

$= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{4}$

$\mathscr{A}_{(ABCDEF)} = 6 \times \mathscr{A}_{(OAB)} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

2. Dans le triangle OAI rectangle en A, on a :

$\tan(\widehat{AOI}) = \dfrac{AI}{OA} = \dfrac{AI}{1}$

Donc $AI = \tan(\widehat{AOI}) = \tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$

$\mathscr{A}_{(NOI)} = \dfrac{1}{2} \times OA \times IN = \dfrac{1}{2} \times 1 \times 2AI = \tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

Or $\mathscr{A}_{(IJKLMN)} = 6 \times \mathscr{A}_{(NOI)}$ donc $\mathscr{A}_{(IJKLMN)} = 2\sqrt{3}$

3. $\dfrac{3\sqrt{3}}{2} < \pi < 2\sqrt{3}$

C ▶ Généralisations
avec deux polygones réguliers à *n* côtés

1. $\cos(\beta) = \dfrac{OH}{OA} = \dfrac{OH}{1}$ donc $OH = \cos(\beta)$

et $\sin(\beta) = \dfrac{AH}{OA} = \dfrac{AH}{1}$ donc $AH = \sin(\beta)$

$\mathscr{A}_{(OAB)} = \dfrac{1}{2} \times OH \times AB = \dfrac{1}{2} \times OH \times (2AH)$

$= \cos(\beta) \times \sin(\beta)$

2. $\tan(\beta) = \dfrac{AI}{OA} = \dfrac{AI}{1}$ donc $AI = \tan(\beta)$

$\mathscr{A}_{(OIN)} = \dfrac{1}{2} \times OA \times IN = \dfrac{1}{2} \times 1 \times (2AI) = \tan(\beta)$

3. On a donc $n \times \mathscr{A}_{(OAB)} \leqslant \pi \leqslant n \times \mathscr{A}_{(OIN)}$

$n \times \cos(\beta) \times \sin(\beta) \leqslant \pi \leqslant n \times \tan(\beta)$

Or $\beta = \dfrac{1}{2} \times \left(\dfrac{2\pi}{n}\right) = \dfrac{\pi}{n}$

Donc $n\cos\left(\dfrac{\pi}{n}\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{n}\right) \leqslant \pi \leqslant n\tan\left(\dfrac{\pi}{n}\right)$

4. Pour $n = 96$, on obtient $3{,}139\,3 \leqslant \pi \leqslant 3{,}142\,8$

En faisant la moyenne des deux bornes, on obtient $\pi \approx 3{,}141\,0$.